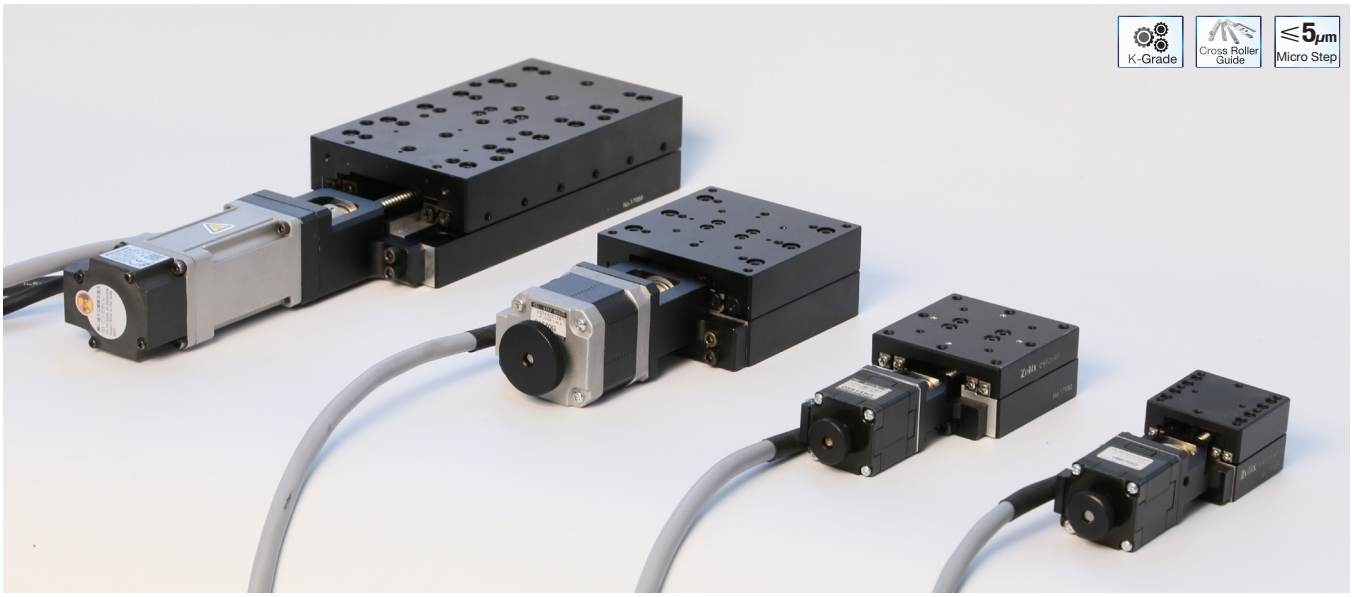
CXP/CXPF系列精密小尺寸电动滑台

FAstage



说明：

CXP 系列产品是卓立汉光为解决小尺寸、高使用频率等情况专门设计的高精密电动直线滑台。该系列产品主体材料采用硬质铝合金，表面黑色阳极氧化处理，耐磨性好、外型美观。产品采用交叉滚柱导轨，强度高、负载能力强、耐用性好，配合导轨面精密加工技术，使该系列产品具有较高的运动精度。驱动机构采用滚珠丝杠（1mm 导程），标配二相步进电机，可提供较高的微步能力和定位精度。该系列产品非常适合集成在对空间、尺寸、重量要求较高的自动化设备、精密仪器设备中，也比较适合使用在运动范围较小、往复频率高的工业生产线中。

CXPF 系列产品是在 CXP 结构的基础上，采用 2mm 导程的滚珠丝杠，更换尺寸更大的交叉滚柱导轨，可实现更快速度，更高刚性。CXPF 系列产品适合在较大行程、高精度的要求下，对速度和刚性有更高要求的情况下使用。

特点：

- 采用小导程滚珠丝杠，标配二相步进电机，微步能力强、耐用性好
- 采用交叉滚柱导轨，强度高、负载能力强
- 导轨安装面采用精密加工工艺，使得产品具有较高的运动精度
- 内置三个传感器（正负限位及零位），采用高柔线缆并实现线缆模组化，维护更方便

命名规则：

CXP 20−60 (−ST528)

- 系列代码：CXP：高精密，1mm导程滚珠丝杠、交叉滚柱导轨、铝合金
- 台面尺寸：40：40mm×40mm；60：60mm×60mm
- 电机类型：无（默认）：配相应二相步进电机；ST528：五相28步进电机
- 有效行程：15：15mm；20：20mm

CXPF 30−80 (−ST542)

- 系列代码：CXPF：高精密、2mm导程滚珠丝杠、交叉滚柱导轨、铝合金、快速&刚性增强型
- 台面尺寸：80：80mm×80mm；80100：80mm×100mm；80125：80mm×125mm；80175：80mm×175mm
- 电机类型：无（默认）：配相应二相步进电机；ST542：五相42步进电机
- 有效行程：30：30mm；50：50mm；75：75mm；100：100mm

选型表：

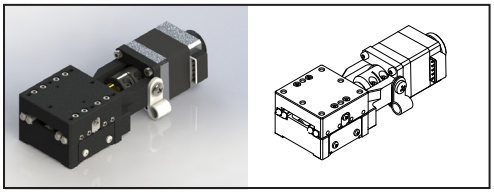
型号		CXP15-40	CXP20-60	CXPF30-80	CXPF50-80100	CXPF75-80125	CXPF100-80175
机械规格	行程(mm)	15	20	30	50	75	100
	台面尺寸(mm)	40×40	60×60	80×80	80×100	80×125	80×175
	传动机构	滚珠丝杠，φ6×1		滚珠丝杠，φ8×2			
	导轨	交叉滚柱导轨					
	主体材料即表面处理	铝合金，黑色阳极氧化					
	自重(kg)	0.4	0.6	1.2	1.4	1.6	1.8
	联轴器	16-03-05		16-05-05			
	分辨率(整步/半步，μm)	5/2.5		10/5			
	20细分下的分辨率(μm)	0.25		0.5			
	最大速度(mm/s)*	10		20			
	重复定位精度(μm)	≤±1.5				≤±2	
	回程间隙(μm)	≤3					
	静态平行度(mm)	≤0.08				≤0.1	
	运动直线度(μm)	≤10					
	运动平行度(μm)	≤15					
专用规格	微步能力(μm)**	≤5		≤2			
电气规格 电机参数	品牌(规格)	信浓(28步进)		信浓(42步进)			
	型号	STP-28D1003-08		SST43D2126-10			
	相数	2					
	步距角(°)	1.8					
	绝缘电阻	100MΩ以上/Min					
	绝缘强度	"500V AC 1分钟无异常"					
	绝缘等级	UL B级					
	重量(kg)	0.11		0.29			
	电压(V)	1.9		2.8			
	电流	1.3A/相		1.7A/相			
	电阻	1.45±10%Ω/相		1.65±10%Ω/相			
	电感	1.25mH/相		3.6mH/相			
	保持转矩	0.0785N.m		0.456N.m			
	制动力矩	0.00294N.m(参考值)		0.005N.m(参考值)			
	转子惯量	8g.cm²		56g.cm²			
	使用温度	0~+50℃					
	电机工作允许温度范围	80℃ Max					
	驱动器品牌及型号(另配)	鸣志，SR2					
电气规格-接头、传感器	滑台接头	DB9(针)					
	滑台接头类型	高柔性线缆					
	滑台接头线缆长度(m)	0.2					
	限位传感器	2个GP1S09xHCPI(日本SHARP)					
	原点传感器	1个GP1S09xHCPI(日本SHARP)					
	传感器电压	DC5-24V±10%					
	消耗电流	合计60mA以下					
	控制输出	NPN开路集电极输出DC5-24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时)					
	输出逻辑	检测(遮光)时：输出晶体管ON(导通)					
负载	水平负载(kg)	5	8	16	20	25	30
	竖直负载(kg)	2	3	5	6	7	8
	倒置负载(kg)	3	4	5	5	5	5

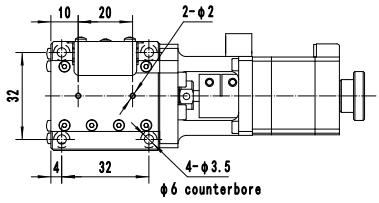
*注：最大速度是在空载情况下，按照步进电机600转/分钟的理论计算和实际测试值。

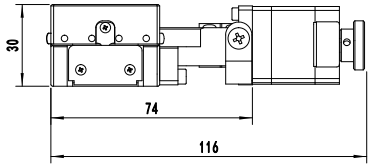
**注：≤2μm(使用我司TMC控制器情况下)，当使用我司其他控制器时，微步能力≤5μm。

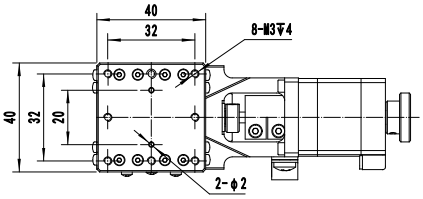
尺寸图：

CXP15-40

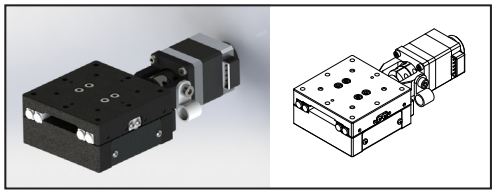


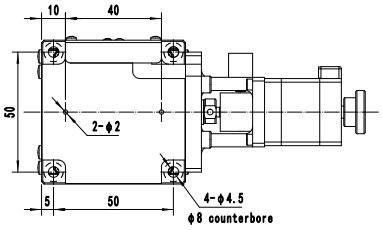


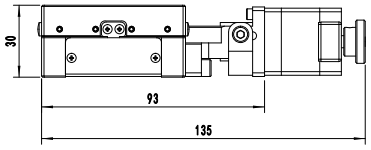


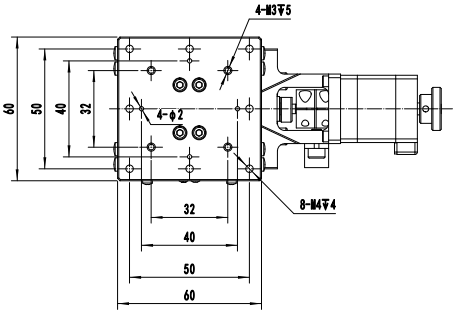


CXP20-60

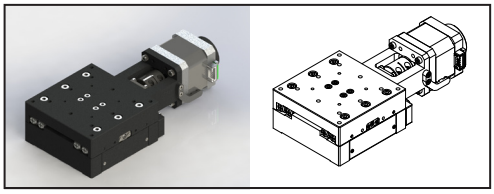


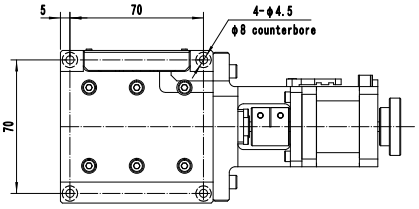


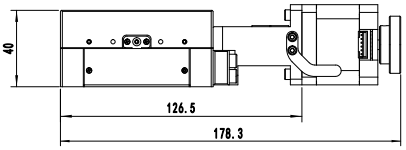


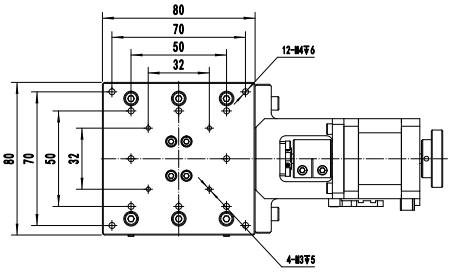


CXPF30-80

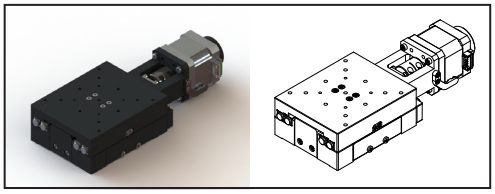


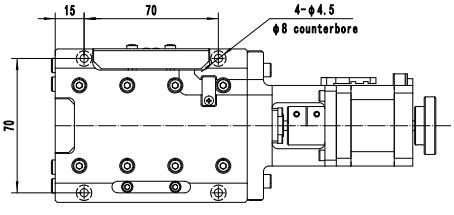


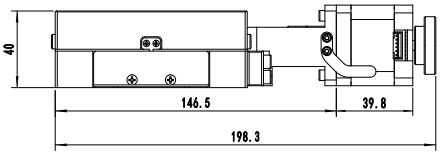


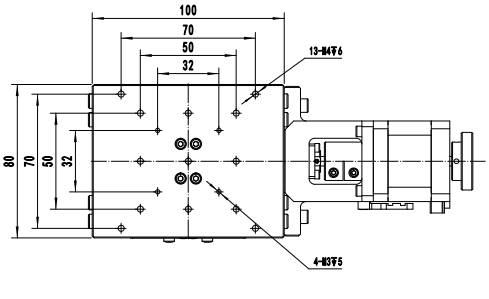


CXPF50-80100

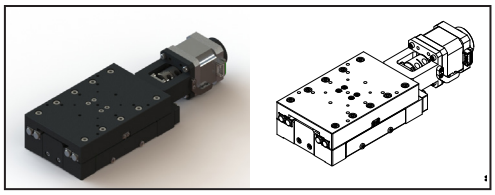


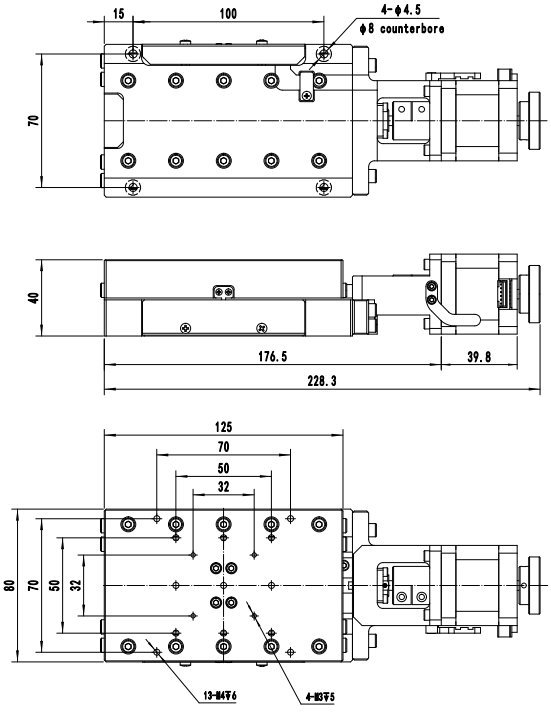




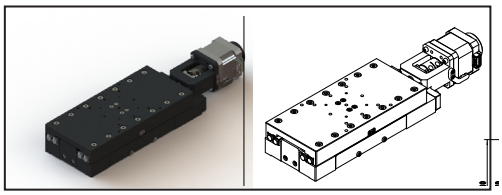


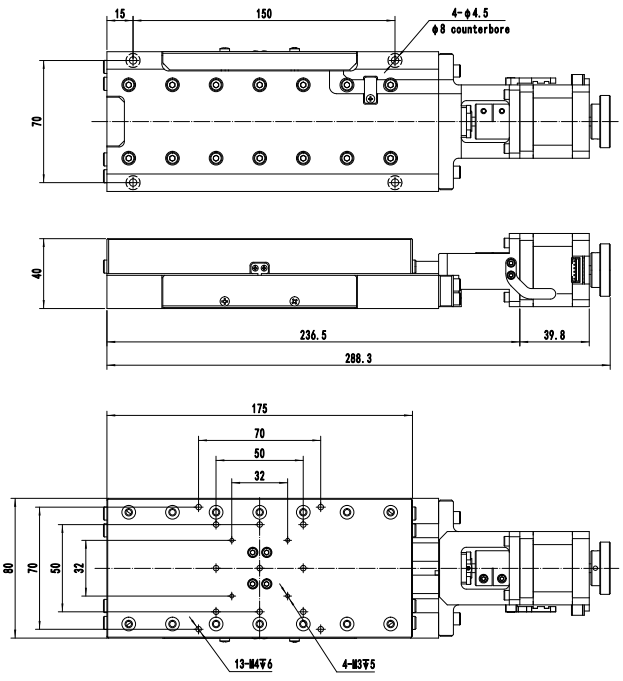
CXPF75-80125





CXPF100-80175



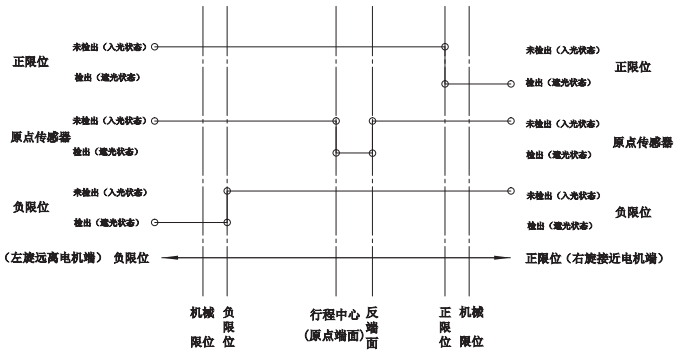


电气规格：

电气规格整体说明：

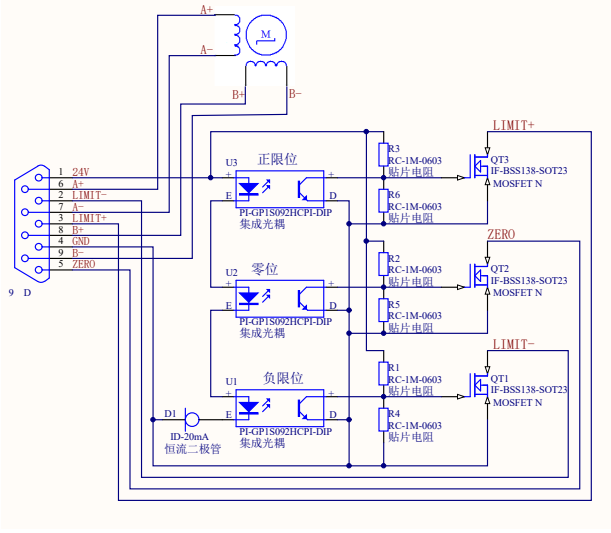
型号	CXP系列	CXPF系列
电机类型	二相28步进电机(日本信浓)	二相42步进电机(日本信浓)
电机型号	STP-28D1003-08	SST43D2126-10
驱动电流（A）	1.3	1.7
步距角（°）	1.8	
滑台接头	DB9(针)	
限位传感器	2个GP1S09xHCPI（日本SHARP）	
原点传感器	1个GP1S09xHCPI（日本SHARP）	
传感器电压（V）	DC5～24V±10%	
消耗电流（mA）	合计60mA以下	
控制输出	NMOS管开路漏电极输出DC5-24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时)	
输出逻辑	检测（遮光）时：输出晶体管ON（导通）	
线缆类型	高柔性线缆（德国和柔）	
线缆长度（m）	0.2	

时序图：

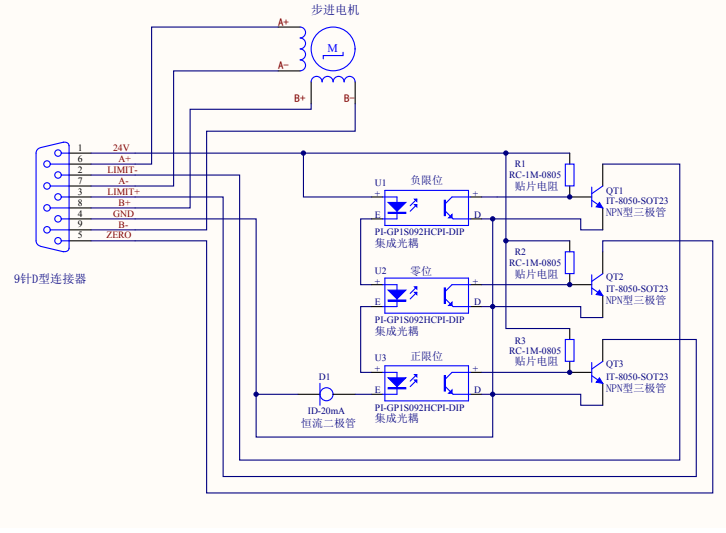


滑台线缆接口及定义：

CXP15-40和CXP30-80



CXP20-60、CXPF50-80100、CXP75-80125、CXPF100-80175

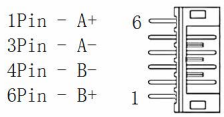


电机资料：

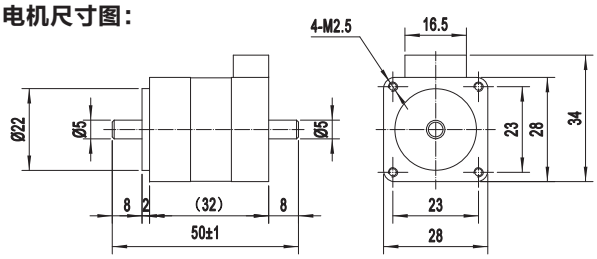
CXP系列电机参数：

通用技术参数		电气技术参数	
型号	STP-28D1003-08	电压	1.9V
相数	2	电流	1.3A/相（PHASE）
步距角	1.8°	电阻	1.45±10%Ω/相（PHASE）
绝缘电阻	100MΩ以上/Min	电感	1.25 mH/相（PHASE）
绝缘等级	UL B级	保持力矩	78.5mN·m以上/Min
使用温度范围	0～+50℃	制动力矩	2.94mN·m参考值
绝缘强度	500V AC 1分钟无异常	转子惯量	8 g·cm^2
重量	0.11Kg	电机工作时允许温度上升范围	80℃ Max

电机接线定义：



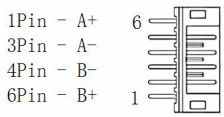
电机尺寸图：



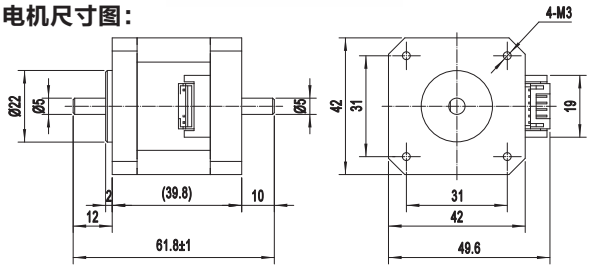
CXPF系列电机参数：

通用技术参数		电气技术参数	
型号	SST43D2126-10	电压	2.8V
相数	2	电流	1.7A/相（PHASE）
步距角	1.8°	电阻	1.65±10%Ω/相（PHASE）
绝缘电阻	100MΩ以上/Min	电感	3.6 mH/相（PHASE）
绝缘等级	UL B级	保持力矩	456 mN·m以上/Min
使用温度范围	0～+50℃	制动力矩	5mN·m参考值
绝缘强度	500V AC 1分钟无异常	转子惯量	56 g·cm^2
重量	0.29Kg	电机工作时允许温度上升范围	80℃ Max

电机接线定义：



电机尺寸图：



uKSA系列高精密闭环电动滑台



说明：

uKSA 系列高精密闭环电动滑台是卓立汉光开发的高端电动滑台产品，该系列产品采用进口滚珠丝杠和交叉滚柱导轨，内置分辨率 0.1μm 进口光栅尺，其运动精度达到国际水平。该系列产品按行程分为 50、100、200mm 等三款产品，配合卓立汉光的 MC6003P 或 TMC 系列控制器，定位于超高精度要求的领域，如：超精密激光加工、超精密三维扫描测量等。

特点：

- 加厚的铝合金底座，配合精密磨削工艺，保证产品的精度和稳定型
- 内置进口精密光栅尺，闭环分辨率可达0.1μm
- 采用进口C3级滚珠丝杠驱动，具有超高定位精度
- 采用进口交叉滚柱导轨，具有超高运动精度，强度高，负载能力强
- 标配三相步进电机，有效降低电移台运行时的振动和噪音

命名规则：

uKSA 100

- uKSA：系列代码：超高精度、铝合金、C3级滚珠丝杠、交叉滚柱导轨、闭环
- 100：行程：50：50mm；100：100mm；200：200mm